CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Racines de l'unité et une équation imaginaire pure

Énoncé

1. Donner la définition d'un argument d'un nombre complexe non nul.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre $z^n = 1$ dans $\mathbb{C}$ et donner le nombre de solutions.
3. En déduire les solutions de $(z+1)^n = (z-1)^n$ et montrer qu'elles sont imaginaires pures.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $n \geqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Racines n-ièmes et une équation qui s'y ramène.

Corrigé

1. Argument

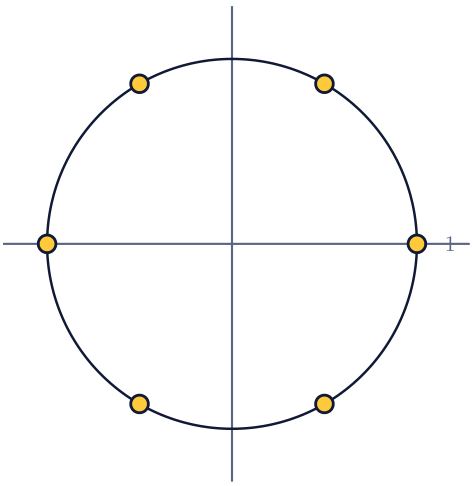
Tout complexe non nul s'écrit $z = |z|e^{i\theta}$, avec $|z| > 0$ son module. Un tel réel θ s'appelle **un argument** de z ; il est défini à 2π près (car $e^{i(\theta+2\pi)} = e^{i\theta}$).

Géométriquement, θ est l'angle entre l'axe des réels positifs et le vecteur qui va de 0 à z. Exemple : $z = 1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$, un argument est $\frac{\pi}{4}$.

2. z^n = 1

$r^n = 1$ donne $r = 1$; $n\theta \equiv 0\ [2\pi]$ donne $\theta = \frac{2k\pi}{n}$. Les n valeurs $k = 0, \dots, n-1$ donnent des points distincts :

$$z^n = 1 \iff z = e^{2ik\pi/n},\ 0 \leqslant k \leqslant n-1.$$



Les racines sixièmes de l'unité forment un hexagone régulier.

3. Se ramener à ω^n = 1

$z = 1$ n'est pas solution ($2^n \neq 0$). Pour $z \neq 1$, on divise par $(z-1)^n$: $\left(\frac{z+1}{z-1}\right)^n = 1$, donc $\frac{z+1}{z-1} = \omega$ avec $\omega^n = 1$, et $\omega \neq 1$ (car $z+1 \neq z-1$). On isole z : $z+1 = \omega z - \omega \iff z(\omega-1) = \omega+1 \iff z = \frac{\omega+1}{\omega-1}$.

4. Angle moitié

Avec $\omega = e^{i\theta}$, $\theta = \frac{2k\pi}{n}$, $1 \leqslant k \leqslant n-1$:

$$z = \frac{2\cos\frac{\theta}{2}e^{i\theta/2}}{2i\sin\frac{\theta}{2}e^{i\theta/2}} = -i\cot\frac{\theta}{2}.$$

$$z_k = -i\cot\frac{k\pi}{n}, \quad 1 \leqslant k \leqslant n-1 \qquad \text{(imaginaires purs)}.$$

Le piège

Garder $\omega = 1$: il ne donne aucune solution.

La méthode

Équation $A^n = B^n$: diviser pour obtenir $(A/B)^n = 1$, puis factoriser par l'angle moitié.

Rappels de cours utilisés

- **Racines n-ièmes de l'unité.**

$$z^n = 1 \iff z = e^{2ik\pi/n},\ k \in \{0, \dots, n-1\}.$$

Il y en a exactement n, régulièrement réparties sur le cercle unité.

- **Factorisation par l'angle moitié.**

$$e^{i\theta} - 1 = 2i \sin\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}, \qquad e^{i\theta} + 1 = 2\cos\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}.$$